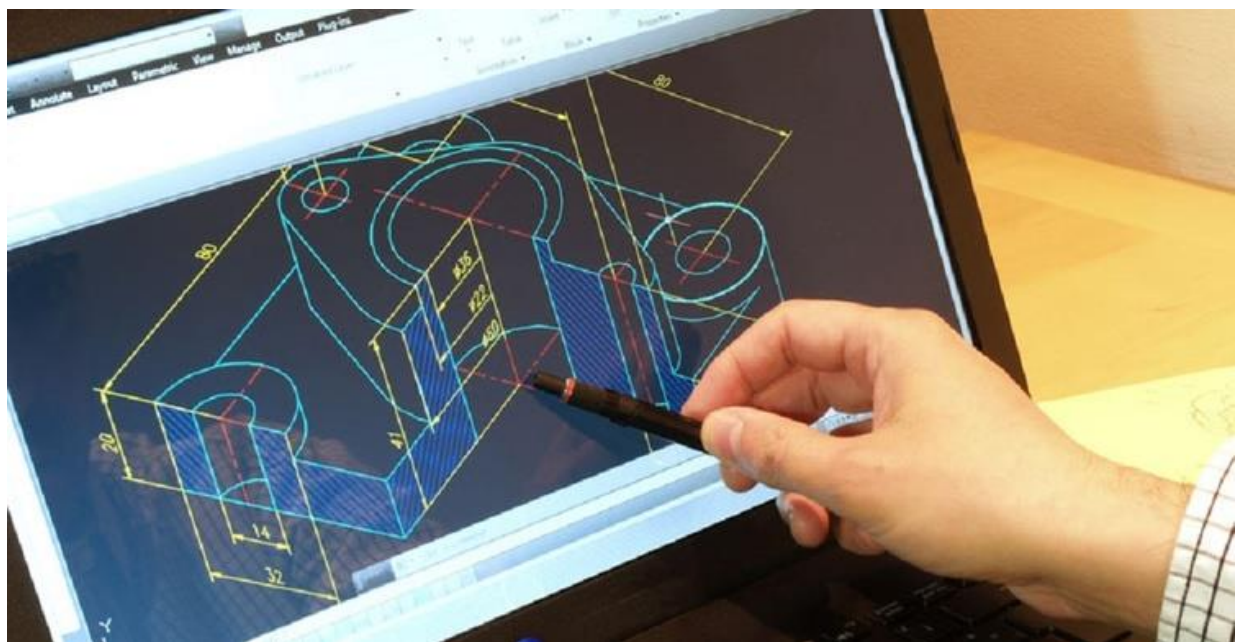


DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO

LABORATORIO N° 06



Tema:	Sistemas de proyección ISO E
--------------	------------------------------

Capacidad:	Representar dibujos y diseños de ingeniería aplicando normas y estándares de actualidad.
Objetivo:	Representar sólidos en el plano utilizando el sistema de proyección ISO E.

Lugar de Realización	Horario	Duración	Fecha de Entrega
Aula Virtual	Jueves 16:20 – 18:00	100 min	

GRUPO	APELLIDOS Y NOMBRES	NOTA INDIVIDUAL	NOTA GRUPAL

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 1 de 6	
Sistemas de proyección ISO E		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 06
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

NORMAS DE SEGURIDAD

1. SEÑALES DE SEGURIDAD

Señalización de taller

	Tener cuidado con el tipo y niveles de voltaje que suministran a los equipos.		Tener cuidado en la conexión y en la desconexión de los equipos utilizados.
	Antes de utilizar los instrumentos cerciorarse si son de entrada o de salida, para no dañar los equipos.		Uso obligatorio de lentes de protección
	Cuidado con el suelo resbaladizo, caída al mismo nivel		Uso obligatorio de zapatos de seguridad
	Prohibido encender fuego		Uso obligatorio de guantes
	Prohibido hacer y recibir llamadas telefónicas		Uso obligatorio de ropa de trabajo
	Prohibido ingerir alimentos		Uso obligatorio de mascarilla facial
	Salida		Extintor

2. ANÁLISIS DE RIESGOS (PELIGROS POTENCIALES)

2.1 Seguridad

RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL PELIGRO
Caída de Equipos	La computadora no está sujeta a la mesa o CPU por lo que podrían resbalar y caer al suelo.
Cortocircuitos	Se tiene una instalación eléctrica susceptible al derrame de líquidos y al estiramiento de los cables de alimentación del computador.

2.2 Medio Ambiente

Todos los residuos deben ser depositados en el contenedor adecuado.

3. HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

-  Mesa de Trabajo.
-  Herramientas de Mano.
-  Computadora / Laptop.



Tecsups se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 2 de 6	
Sistemas de proyección ISO E		GRUPO:	
		LAB/TALL:	N° 06
DEPARTAMENTO DE MECANICA		FECHA:	

4. MATERIALES

-  Guía de laboratorio (Digital).

5. EVALUACION

-  La evaluación del Laboratorio se realizada en dos instancias:

Desempeño en Aula Virtual (60%)

Criterio	Excelente [12:9>	Bueno <=9:6>	Requiere Mejora <=6:3>	No Aceptable <=3:0]
Participación en clase	Participa siempre, colabora y mantiene cámara activa.	Participa cuando se le pide. Cámara ocasionalmente activa.	Participa poco, cámara apagada casi siempre.	No participa ni responde en clase.
Uso de AutoCAD en vivo	Maneja comandos con seguridad y comparte pantalla sin problemas.	Usa AutoCAD con errores menores. Comparte cuando se le pide.	Se confunde mucho o depende de ayuda constante.	No sabe usar el programa o no lo abre.
Ejecución de ejercicios	Hace todos los ejercicios y entrega en clase.	Hace casi todo y entrega con poco retraso.	Entrega incompleta o fuera de tiempo.	No entrega nada.
Asistencia y permanencia	Siempre puntual y conectado toda la sesión.	Puntual, con alguna desconexión menor.	Llega tarde o se desconecta seguido.	Falta o se desconecta por largo tiempo.

Entrega de Trabajos y Tareas en Línea (40%)

Criterio	Excelente [8:6>	Bueno <=6:4>	Requiere Mejora <=4:2>	No Aceptable <=2:0]
Entrega puntual	Entrega antes o justo en la fecha.	Entrega tarde con justificación.	Entrega tarde sin justificar.	No entrega.
Precisión del dibujo	Dibujo completo, claro y sin errores.	Dibujo con errores leves.	Dibujo incompleto o con fallas notorias.	Dibujo mal hecho o ausente.
Normas técnicas	Usa bien acotado, capas, tipos de línea.	Aplica normas con uno o dos errores.	Aplica mal las normas o incompletas.	No aplica normas técnicas.
Formato del archivo	Nombre correcto, formato limpio y organizado.	Formato correcto, pero con detalles menores.	Archivo desordenado o mal nombrado.	Archivo mal hecho o ilegible.



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 3 de 6	
Sistemas de proyección ISO E	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 06
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

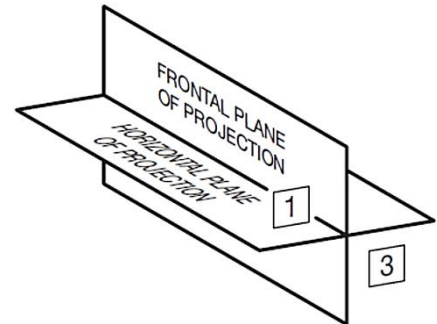
PROYECCIONES ISO-E

DISPOSICIÓN DE LAS VISTAS

Dado que normalmente se requieren varias vistas de una pieza para describir su forma, es necesario comprender claramente la forma en que se colocan las vistas en el dibujo y que esta tenga una única interpretación. En los dibujos técnicos se utilizan dos sistemas para disponer o colocar las vistas. Estos sistemas se conocen como proyección ortográfica de primer ángulo y de tercer ángulo.

La diferencia entre estos dos sistemas es la colocación del objeto dentro de los planos de proyección.

En la proyección de tercer ángulo, el objeto se coloca en el tercer cuadrante. En la proyección de primer ángulo, el objeto se coloca en el primer cuadrante.



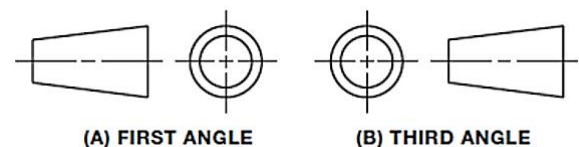
La proyección ortográfica de tercer ángulo se utiliza en muchos países, incluidos Estados Unidos y Canadá, y por lo tanto en este texto. La mayoría de los países europeos y asiáticos han adoptado la proyección de primer ángulo.

Las formas y tamaños de las vistas son idénticos en ambos sistemas; solo difiere la posición de las vistas.

SÍMBOLO DE PROYECCIÓN ISO

Dado que en los dibujos de ingeniería se utilizan estos dos tipos de disposiciones o vistas, es necesario poder identificar el tipo de proyección utilizado.

La Organización Internacional de Normalización (ISO) ha recomendado que se muestre uno de los símbolos que se muestran en la figura, en todos los dibujos de ingeniería para indicar el tipo de proyección utilizado.



Cada símbolo es simplemente dos vistas de un cono con la punta cortada. Su ubicación preferida es en la esquina inferior derecha del dibujo, junto al bloque de título.

	MATERIAL GRAY IRON	
	SCALE 1 : 5	
	DRAWN PAUL JENSEN	DATE 14/08/04
	COMPOUND REST	B4378

PROYECCIÓN DE PRIMER ÁNGULO

El sistema de proyección de primer ángulo se utiliza en gran parte del mundo. Con la globalización de muchas empresas en Norteamérica, es importante comprender la diferencia entre estos dos sistemas. Es probable que en algún momento tenga que interpretar un dibujo realizado en primer ángulo.

En este sistema de proyección, el objeto se encuentra entre el observador y el plano de proyección. Es similar a proyectar una sombra sobre el plano de proyección.

Una vez que las vistas se proyectan sobre los planos correctos, se despliegan en el mismo plano que el plano frontal de proyección. La disposición final de las vistas se puede ver en la Figura

- La vista superior se coloca debajo de la vista frontal.



Tecsup se preocupa por el medio ambiente. Súmate a la campaña de ahorro de papel, imprime solo si es importante.

Sistemas de proyección ISO E

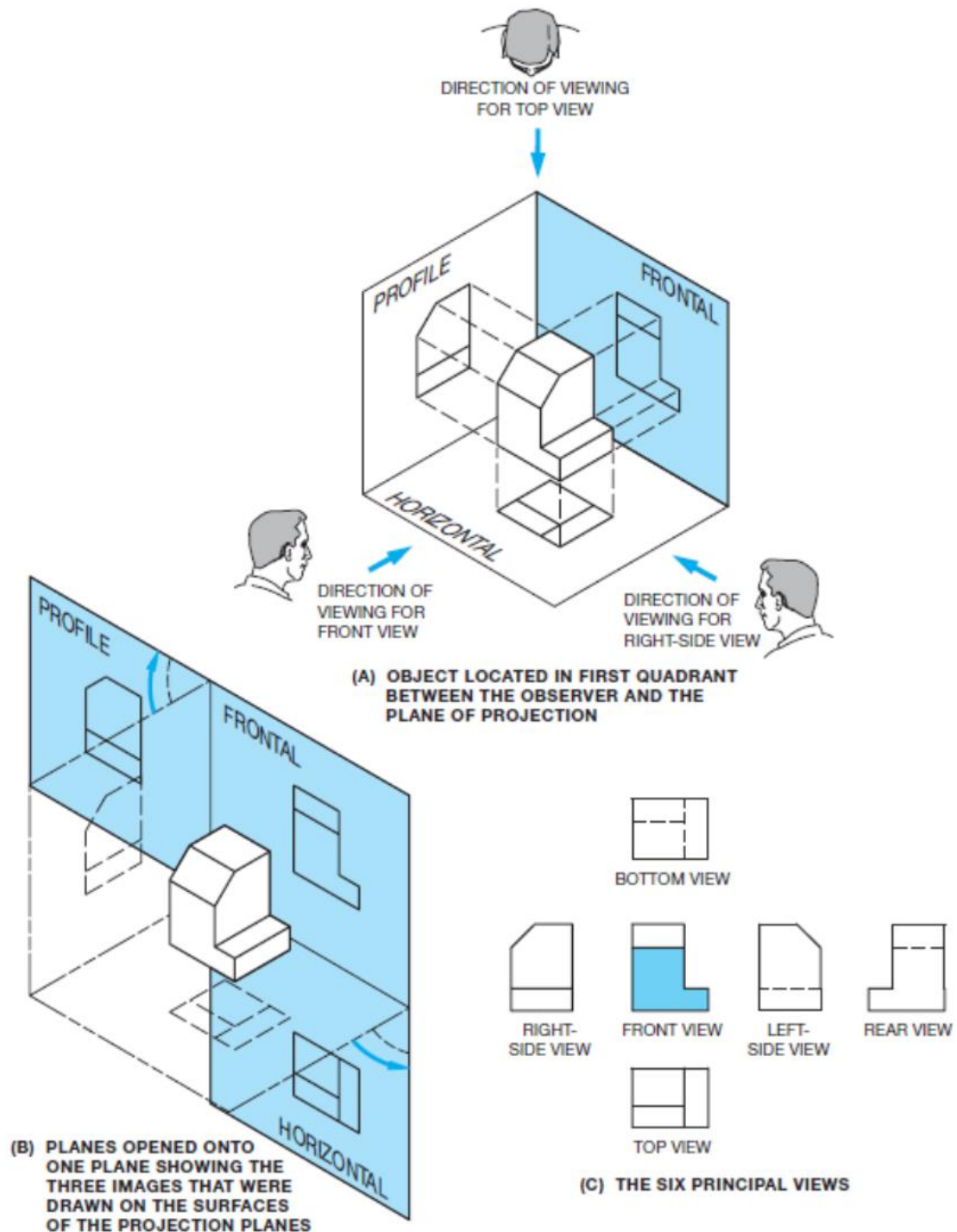
DEPARTAMENTO DE MECANICA

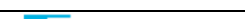
GRUPO:

LAB/TALL: N° 06

FECHA:

- La vista inferior se coloca encima de la vista frontal.
- La vista izquierda se coloca a la derecha de la vista frontal.
- La vista derecha se coloca a la izquierda de la vista frontal.
- La vista trasera se coloca en el extremo izquierdo o derecho, según convenga.



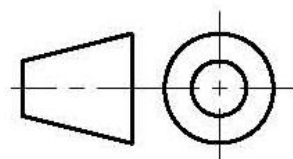
	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 5 de 6	
Sistemas de proyección ISO E	GRUPO:		
	LAB/TALL:	N° 06	
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

Metodo de Representacion ISO-E

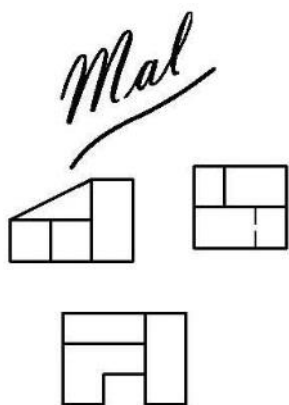
Para mostrar un objeto en forma completa, pueden ser necesarias las seis vistas del mismo, considerando que el cuerpo se encuentra en el interior de una caja cúbica, cuyas seis caras representan los planos de proyección.

El método de representación es el ISO (E), que es el tipo de representación que hemos estado utilizando en el cual el objeto se encuentra entre el observador y los planos de proyección. ISO: International Organization For Standardization. La letra E significa Europeo.

Este método es el que se utiliza en muchos países. En la parte inferior de la figura se muestra las vistas del objeto con los planos abatidos. El símbolo identificatorio de este método (ISO(E)), que se debe colocar en los rótulos de los planos, según Norma IRAM 4508, cuando se utiliza este método, es el siguiente

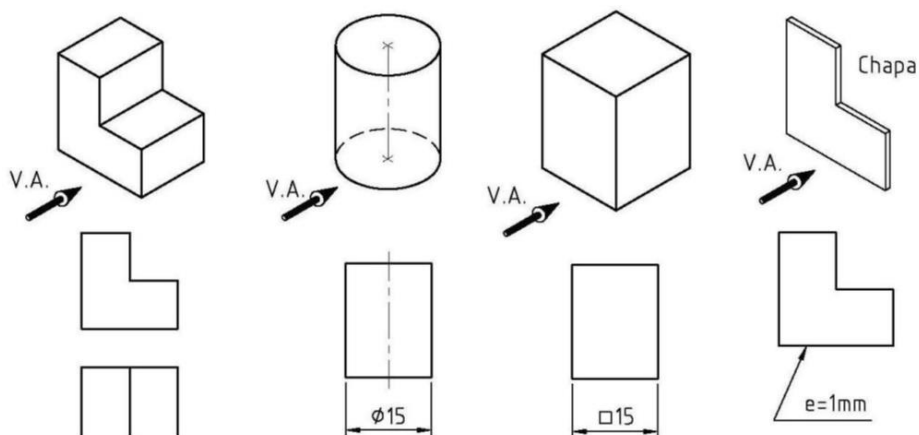


Un error muy común es dibujar las vistas fuera de ubicación, como muestra la Figura para las tres vistas necesarias y suficientes. Si bien cada vista en particular está correctamente dibujada, la ubicación de las mismas es **incorrecta**, y por lo tanto sería muy difícil que otra persona pudiera interpretar el cuerpo a partir de ellas.



Consideraciones Generales

Vistas necesarias y suficientes: Habíamos dicho que tres son las vistas necesarias y suficientes, pero hay cuerpos que por su simplicidad son suficientes dos o una vista del mismo para que puedan ser interpretados. Por ejemplo:



	DIBUJO TECNICO COMPUTARIZADO	Nro. DD-106	
		Página 6 de 6	
Sistemas de proyección ISO E	GRUPO:		
		LAB/TALL:	N° 06
DEPARTAMENTO DE MECANICA	FECHA:		

- En la figura se puede ver que el cuerpo es muy simple y queda definido con solo dos vistas, la anterior y la superior.
- En cuerpos de revolución como el cilindro puede representarse con una sola vista en la cual se indica el eje y la acotación del diámetro.
- En piezas de sección uniforme también se representa con una sola vista colocando la cota correspondiente.
- La chapa se representa dibujando la geometría de la misma mediante una sola vista y la cota del espesor.

Orden de prioridad de las líneas coincidentes

En la representación de una vista de un cuerpo, puede suceder que se superpongan diferentes tipos de líneas, por ello la norma ha establecido un orden de prelación al momento de representarlas, el cual es el siguiente:

- 1) Contornos y aristas visibles. (Líneas continuas)
- 2) Contornos y aristas invisibles. (Líneas de trazos)
- 3) Trazas de planos de corte.
- 4) Ejes de revolución y trazas de planos de simetría.
- 5) Líneas de centros de gravedad.
- 6) Líneas de enlace o de proyección.

Orientación sobre la utilización de las líneas

- 1) Las líneas de eje de simetría, tienen que sobresalir levemente respecto del contorno de la pieza, como así también las de centro de circunferencias, pero no deben continuar de una vista a otra.
- 2) En las circunferencias los ejes deben cortarse, y no cruzarse. Si las circunferencias son muy pequeñas los ejes se dibujan en línea continua fina.
- 3) El eje de simetría puede omitirse en piezas cuya simetría pueda observarse con claridad.
- 4) Cuando dos líneas de trazos sean paralelas y estén muy próximas, los trazos se dibujarán alternados.
- 5) Las líneas de trazos, tanto si acaban en una línea de trazo o continua, terminan en trazo.
- 6) Una línea de trazos, no cortará, al cruzarse, a una línea continua ni a otra de trazos.
- 7) Los arcos de trazos acabarán en los puntos de tangencia.

